الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (٨)
المدة : ساعة و نصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Écrire le numéro de chaque question et choisir, avec justification, la bonne réponse qui lui correspond. **(10 points)**

1- La solution de l'équation: $xy' - 2y = 0$, qui vérifie $y(1) = 3$ est:

a) $y = 3x^2$ b) $y = e^{2x}$ c) $y = e^{-2x}$.

2- Une solution de l'équation : $z^2 - 2z = -1 - 2i$ est:

a) $z = 1 + i$ b) $z = 2 - i$ c) $z = 1 + 2i$

3- La solution de l'équation: $y'' - 5y' + 6y = 0$, qui vérifie $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$ est:

a) $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ b) $y = 3e^{2x} - 2e^{3x}$ c) $y = 3 - 2e^{3x}$.

4- Le tableau statistique ci-dessous représente la répartition de 50étudiants selon leurs durée d'étude hebdomadaire.

Durée	[0,4[	[4,8[	[8,12[	[12,16[	[16,20]
n_i	2	8	20	10	10

Alors le mode et la médiane de cette distribution sont :

a) $M_o = \frac{112}{11}, M_e = 11$ b) $M_o = \frac{138}{11}, M_e = 12{,}75$ c) $M_o = \frac{72}{11}, M_e = 11$.

<u>Traiter 2 de ces 3 problèmes suivants</u>: (5pts/problème)

II- La probabilité qu'un étudiant soit brave est de 0,6. La probabilité qu'un étudiant brave passe le stage est de 0,8 ; tandis que la probabilité qu'un étudiant qui n'est pas brave passe le stage est de 0,2. Un élève est choisi au hasard. Trouver la probabilité de chacun des événements suivants:

a- L'élève est brave et passe le stage.
b- L'élève n'est pas brave et passe le stage.
c- L'élève ne passe pas le stage.

III- Soit l'intégrale curviligne suivante :

$$I = \oint_{(\mathcal{B}^+)} (2y - x^2)\mathrm{d}x + (x + y^2)\mathrm{d}y,$$

où $(\mathcal{B})$ est le triangle des sommets $O(0,0), A(2,2)$ et $B(-1,2)$.

En utilisant la méthode directe d'intégrale curviligne sur $(\mathcal{B})$, calculer I.

IV- Soit (D)le triangle OAB de sommets $O(0,0), A(1,1)$et$B(1,-1)$.

a) Construire la figure et écrire une équation de la droite(OB) et la droite (AB).

b) Calculer l'intégrale double suivante : $I = \iint_D (xy - x^2)dxdy$.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (٨)
المدة : ساعة و نصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Write the number of each question and choose, with justification, the correct answer that corresponds to it. **(10 points)**

1- The solution of the differential equation: $xy' - 2y = 0$, satisfies $y(1) = 3$ is:

a) $y = 3x^2$ b) $y = e^{2x}$ c) $y = e^{-2x}$.

2- A solution of the equation : $z^2 - 2z = -1 - 2i$ is:

a) $z = 1 + i$ *b)* $z = 2 - i$ *c)* $z = 1 + 2i$

3- The solution of the differential equation: $y'' - 5y' + 6y = 0$, satisfies $y(0) = 1$and $y'(0) = 0$ is:

a) $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ b) $y = 3e^{2x} - 2e^{3x}$ c) $y = 3 - 2e^{3x}$.

4- The statistical table below represents the distribution of 50 students according to their weekly study duration.

Durée	[0,4[	[4,8[	[8,12[	[12,16[	[16,20]
n_i	2	8	20	10	10

Then the mode and the median of this distribution are:

a) $M_o = \frac{112}{11}, M_e = 11$ b) $M_o = \frac{138}{11}, M_e = 12{,}75$ c) $M_o = \frac{72}{11}, M_e = 11$.

Treat 2 out of the 3 following problems: (5pts/problem)

II- The probability that a student be smart is 0.6. The probability that a smart student passes the training is 0.8; while the probability that a student not smart passes the training is 0.2. A student is chosen at random. Find probability of each of the following events :

a- The student is smart and passes the training.
b- The student does not study and passes the training.
c- The student does not pass the training.

III- Let the following line integral:

$$I = \oint_{(\mathcal{B}^+)} (2y - x^2)\mathrm{d}x + (x + y^2)\mathrm{d}y,$$

where $(\mathcal{B})$is the triangle of vertices $O(0,0), A(2,2)$and $B(-1,2)$.

By using the direct method of line integral on $(\mathcal{B})$, calculate I.

IV- Let (D) triangle OAB of vertices $O(0,0), A(1,1)$and$B(1,-1)$.

a) Construct the figure and write an equation of line $(OB)$and line(AB).

b) Calculate the following double integral: $I = \iint_D (xy - x^2)dxdy$.